Pre - Week8 学生参考答案

数字带通传输：抗干扰模式评审与链路验收

使用方法：两题任选一题，小组主讲不超过 10 分钟。先展示结论表，再挑关键计算解释依据，最后说明复测和停用边界。答案中的频率、误码门限和试验数据均是教学参数，不能代替设备认证或实际链路验收。

1　题目一：气体检测节点备用告警链路的抗干扰复测

原题任务

画出 OOK 与 2FSK 的符号波形；计算比特时间、频率正交性和理论误码率；比较窄带干扰测试结果与占用带宽；填写备用链路复测单。

关键结果先看

核对项	结果
比特间隔与频率差	$T_b = 250\ \mu$s；$\Delta f = 20$ kHz；$\Delta f T_b = 5$，满足本题矩形符号模型下的正交条件。
理想 AWGN 基准	E_b/N_0 为 12 dB，对应线性值 15.85；两种方式的理论 $P_b \approx 1.81 \times 10^{-4}$。
中心窄带干扰测试	OOK：$1\,820/10^5 = 1.82 \times 10^{-2}$，不合格；2FSK：$42/10^5 = 4.2 \times 10^{-4}$，通过教学门限。
最小频带边缘余量	考虑 ± 2 kHz 频偏后，OOK 约 19 kHz，2FSK 约 8 kHz；均落在虚拟槽位内。
本题结论	测试条件成立时，可优先保留 2FSK 作为教学模型下的备用链路；既有认证报警通路继续工作。

先把现场漏收翻译成课程问题

工程现象	通信原理概念	判定对象
比特选择载波或两个频率	**K084** OOK；**K085** 2FSK	数据如何映射到载波幅度/频率，接收端比较什么量。
AWGN 理论相近、干扰测试分化	**K089** 误码率；**K090** 相干/非相干接收	理论模型是否包含中心窄带干扰，实测误码是否过门限。
备用链路可用频带有限	**K088** 已调信号 PSD/带宽	频谱、频偏和保护余量能否放进教学槽位。
需要在误码、带宽和现场条件间取舍	**K091** 二进制系统综合比较	选择是否同时满足干扰、频带和端到端告警条件。

分步解答

第 1 步：还原调制波形和正交条件 K084 K085。比特率为 $R_b = 4\,000$ bit/s，所以

$$T_b = \frac{1}{R_b} = 250\ \mu\text{s}, \qquad \Delta f = f_1 - f_0 = 20\ \text{kHz}, \qquad \Delta f T_b = 20\,000 \times 250 \times 10^{-6} = 5.$$

两频率在一个比特间隔内相差整数个周期，按题设的矩形符号、正交检测模型可作为正交 2FSK。对序列 1 0 1 1 0，OOK 依次为“有载波、无载波、有载波、有载波、无载波”；2FSK 依次为 f_1, f_0, f_1, f_1, f_0 五段恒包络正弦。该波形示意不能代替实际调制器的滤波和频谱测试。

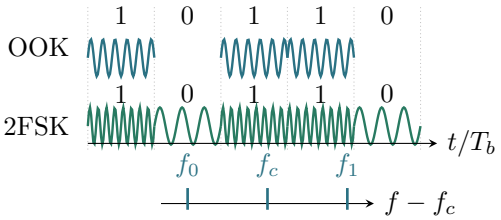


图 1　调制映射示意，载波周期经压缩，幅度不用于比较平均比特能量。频率位置为 $f_0 = 433.890$ MHz、$f_c = 433.900$ MHz、$f_1 = 433.910$ MHz。

第 2 步：建立 AWGN 理论基准 K089 K090。先换算

$$\left.\frac{E_b}{N_0}\right|_{\text{linear}} = 10^{12/10} = 15.85.$$

题目给出的非相干近似在两种方式下相同，因此

$$P_b = \frac{1}{2}\exp\left(-\frac{15.85}{2}\right) \approx 1.81 \times 10^{-4}.$$

这是只含 AWGN、等平均比特能量和理想非相干判决的基准。中心窄带干扰不在此模型中，理论相等不能推出受干扰时表现相等。

第 3 步：对照干扰实测与门限 K089 K091。仅 AWGN 时，OOK 的 $18/10^5 = 1.8 \times 10^{-4}$，2FSK 的 $20/10^5 = 2.0 \times 10^{-4}$，与理论基准相近。加入中心干扰后，OOK 为 0.0182，超过 10^{-3}；2FSK

为 0.00042，低于门限。对本题测试台而言，干扰集中在 f_c，而 2FSK 的判决能量分布在 $f_c \pm 10$ kHz 附近，因此受中心窄带干扰的影响小得多。该结果不能推广为“所有干扰下 FSK 一定优于 OOK”。

第 4 步：核对频带和频偏余量 **K088**。教学槽位中心为 433.900 MHz，半宽为 25 kHz。OOK 的半占用带宽 4 kHz，再计最坏 ±2 kHz 频偏，最小余量为 $25 - 4 - 2 = 19$ kHz。2FSK 对应为 $25 - 15 - 2 = 8$ kHz。两种方式的频谱均未越过本题槽位，但 2FSK 留给边缘不确定性的空间较小，复测时必须检查频偏和发射滤波变化。

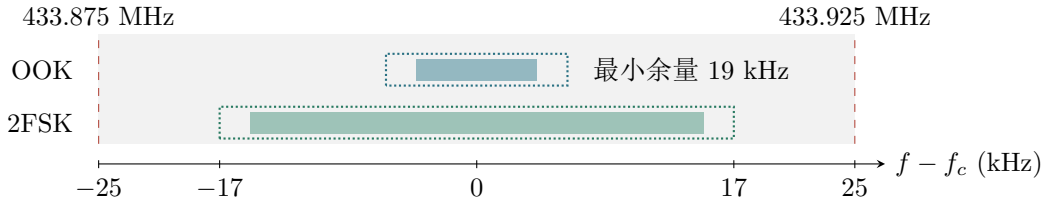


图 2 色条为题给 99% 占用区间，点框为加入 ±2 kHz 后的最坏包络；2FSK 点框两侧各余 8 kHz。99% 带宽不表示带外能量严格为零。

工程动作：填写备用告警链路复测单

K091 要求把调制选择落到可复核的测试条件。测试采用屏蔽箱或传导连接，维持既有认证报警通路；不得用危险气体制造告警。

复测环节	动作与留档	继续条件	异常处置
告警触发	用电信号模拟器或厂家认可的无危险气体校验装置触发。	本地告警、接收端和监控端均有对应记录。	本地告警异常，先检修检测端。
误码复测	固定码率、平均比特能量、滤波与干扰设置；每种方式各测 10^5 bit。	本题 2FSK 为 $4.2 \times 10^{-4} \le 10^{-3}$；OOK 不通过。	越限即停用候选通道，排查干扰和接收设置。
频带复核	留档载频、频偏、99% 带宽和最小余量。	占用区间连同频偏仍位于教学槽位内。	越界或工况改变，调整后重测。
端到端核对	比对节点编号、告警内容、时间戳和监控端记录。	记录一致且前述两项合格，才保留为本题备用方式。	漏报或记录不一致，停用测试通道并转检修。

填单结论：本题工况下优先继续评估 2FSK；课堂测试不代替危险区域设备认证和现场投运程序。

关键提醒：窄带干扰下的模式选择来自本题特定干扰位置和测试表；如果干扰移到 f_0 或 f_1，判定需要重新做。

2 题目二：遥感卫星 X 波段地面数传的 QPSK 模式验收

原题任务

算 BPSK 与 QPSK 的码元率、占用带宽和保护余量；从 E_b/N_0 算理论误码率；检查 QPSK 的 Gray 映射、相位象限和低仰角降速方案。

关键结果先看

核对项	结果
全速 BPSK	$R_s = 24$ Mbaud；$B = 30$ MHz，超过 16 MHz 槽位。
全速 QPSK	$R_s = 12$ Mbaud；$B = 15$ MHz，槽内两侧各留 0.5 MHz。
正常指向 $E_b/N_0 = 7.5$ dB	理论 $P_b \approx 3.99 \times 10^{-4}$，满足教学门限。
低仰角 $E_b/N_0 = 6.0$ dB	理论 $P_b \approx 2.39 \times 10^{-3}$，不满足教学门限。
低仰角降到 18 Mbit/s	$R_s = 9$ Mbaud，$B = 11.25$ MHz；$E_b/N_0 = 7.25$ dB 时 $P_b \approx 5.6 \times 10^{-4}$。
本题结论	全速 QPSK 只在误码、频谱和象限核对均通过时使用；低仰角按题给模型降速并重新验收。

把接收机状态翻译成课程问题

工程记录	课程概念		判定对象
给定比特率、滚降与槽宽	**K094**	QPSK；	每种调制是否完整落入可用频带。
	K096	频带效率折衷	
低仰角 E_b/N_0 下降	**K089**	误码率；	是否达到给定误码门限。
	K090	相干接收	
同步后仍有星座象限支路	**K086**	PSK 相位模糊；	锁定是否已足以保证比特映射无歧义。
	K094	Gray 映射	

分步解答

第 1 步：由码元率完成频带预算 **K094** **K096**。成形占用带宽按 $B = (1+\alpha)R_s = 1.25R_s$。BPSK 每码元 1 bit，故

$$R_{s,\mathrm{BPSK}} = 24 \text{ Mbaud}, \qquad B_{\mathrm{BPSK}} = 30 \text{ MHz}.$$

QPSK 每码元 2 bit，故

$$R_{s,\mathrm{QPSK}} = \frac{24}{2} = 12 \text{ Mbaud}, \qquad B_{\mathrm{QPSK}} = 15 \text{ MHz}.$$

可用槽宽 16 MHz，全速 QPSK 两边各留 $(16-15)/2 = 0.5$ MHz；全速 BPSK 超出槽宽 14 MHz，不能准入。降速至 18 Mbit/s 后，$R_s = 9$ Mbaud、$B = 11.25$ MHz，槽内各留 2.375 MHz。这里的带宽结论仅按题设滚降模型成立。

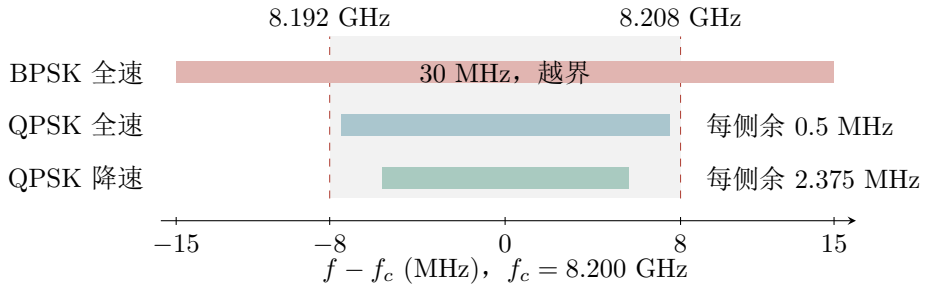


图 3　按题设升余弦成形模型计算的占用区间；虚线为教学槽位边界。全速 BPSK 的两端为 8.185/8.215 GHz，全速 QPSK 为 8.1925/8.2075 GHz，降速 QPSK 为 8.194375/8.205625 GHz。

第 2 步：按相干判决模型核算 BER K089 K090。理想相干 Gray-QPSK 在 AWGN 中按题设公式计算：

$$P_b = Q\left(\sqrt{2\gamma_b}\right), \qquad \gamma_b = 10^{(E_b/N_0)_{\mathrm{dB}}/10}.$$

工况	E_b/N_0 线性值	理论 P_b	教学门限判定
正常指向	5.623	3.99×10^{-4}	通过
低仰角全速	3.981	2.39×10^{-3}	不通过
低仰角降至 18 Mbit/s	5.309	5.6×10^{-4}	通过

理想相干 BPSK 在相同 E_b/N_0 下也服从同一误码率表达式；本题选 QPSK 是因为它在同一比特率下码元率减半、占用带宽降低，并不意味着它的理想误码率优于 BPSK。低仰角降速时，若发射功率与噪声带宽假设符合题设，单位比特能量相对提高 $10\log_{10}(24/18) = 1.25$ dB，与 6.0 dB 升至 7.25 dB 相符。

第 3 步：核对 Gray 星座与相位支路 K086 K094。一组 Gray 标记可写为：$(I, Q) = (+, +)$ 对应 00，$(-, +)$ 对应 01，$(-, -)$ 对应 11，$(+, -)$ 对应 10。沿圆周相邻点只差 1 bit。接收机载波锁定后，仍需用已知前导序列确定象限/相位支路，并核对解调出的前导比特与预期一致。若只看“星座点清楚”而未确认象限，旋转后的点仍可能很集中，但判决标签被整体置换，业务比特仍会错。

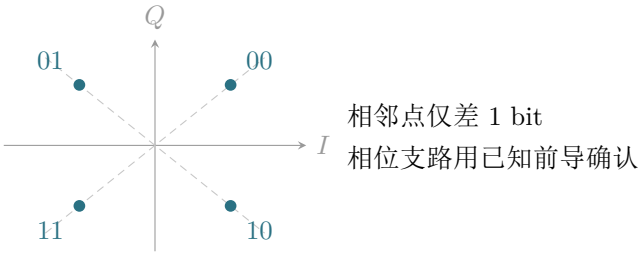


图 4　一组 Gray-QPSK 星座标记；坐标表示归一化 I/Q 分量，未指定实际幅度。

第 4 步：归并放行判据 K091 K096。频谱、误码和相位核对必须同时通过。低仰角全速误码不合格，应降速复验；降速后的理论值不能替代实际误码验收。未确认象限时不签收数据。

工程动作：填写值班验收栏

工况	应执行/记录	允许条件	未通过时动作
正常指向	记录频谱、E_b/N_0、误码数/总比特数、锁定和前导核对结果。	全速 QPSK 的 15 MHz 频带合格；理论与实测误码达标，象限已确认。	不签收；复核接收、滤波和相位状态后重测。
低仰角全速	记录 6.0 dB 工况和误码；不得只看频带。	理论 2.39×10^{-3} 越限，本题不允许全速放行。	降至 18 Mbit/s，重新配置并复测。
低仰角降速	重测 11.25 MHz 频谱、E_b/N_0、误码和前导/象限。	题给理论约 5.6×10^{-4}；各项实测合格后才临时继续。	任一项不合格或象限不明，暂停业务并检查链路。

理论模型未计设备实现损耗、相位噪声等工程误差；恢复全速或设备重启后，应重新核验锁定、前导和误码。

关键提醒：QPSK 星座“看起来正常”和数据比特判决正确是两项不同的核查；象限校准要用已知序列验证。

10 分钟汇报建议

时间	汇报内容
1 分钟	说明现场链路处在哪个测试/运行阶段，指出题设模型边界。
3 分钟	展示调制映射、频率或星座图，以及一项关键计算。
3 分钟	用实测表或频带预算解释通过/不通过条件。
2 分钟	说明复测动作与可能的失效风险。
1 分钟	给出停用、降速或保留既有通路的最终结论。

资料：英思科 GDViewer 气体检测直读系统；中国科学院空天信息创新研究院星地数传地面实验报道。